Corrigé du devoir maison 3.

1°) a) On peut écrire : $S = \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(q^k\left(\sum_{i=1}^{k}1\right)\right) = \sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{k}q^k\times 1\right) = \boxed{\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{k}q^k\right)}$.

b) Échangeons les deux sommes :

$$\begin{aligned}
S &= \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{k=i}^{n}q^k\right)\\
&= \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{k=0}^{n}q^k - \sum_{k=0}^{i-1}q^k\right)\\
&= \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q} - \frac{1-q^i}{1-q}\right) \qquad \text{car } q\neq 1\\
&= \sum_{i=1}^{n}\frac{q^i-q^{n+1}}{1-q}\\
&= \frac{1}{1-q}\sum_{i=1}^{n}(q^i-q^{n+1})\\
&= \frac{1}{1-q}\left(\sum_{i=1}^{n}q^i \;-\; \sum_{i=1}^{n}q^{n+1}\right)\\
&= \frac{1}{1-q}\left(\sum_{i=0}^{n}q^i \;-q^0\;-\; nq^{n+1}\right)\\
&= \frac{1}{1-q}\left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q} \;-1\;-\; nq^{n+1}\right) \qquad \text{car } q\neq 1\\
&= \frac{1-q^{n+1}-1+q-nq^{n+1}(1-q)}{(1-q)^2}\\
&= \boxed{\frac{q-(n+1)q^{n+1}+nq^{n+2}}{(1-q)^2}}.
\end{aligned}$$

2°) a) Soit $n\in\mathbb{N}$. Écrivons la première relation au rang $n+1$: $a_{n+2} = a_{n+1}+b_{n+1}$.
Remplaçons b_{n+1} par son expression donnée par la deuxième relation : $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n + 3b_n$.
Enfin, de la première relation au rang n on tire $b_n = a_{n+1}-a_n$, d'où :

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n + 3(a_{n+1}-a_n) = \boxed{4(a_{n+1}-a_n)}$$

b) Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on note $\mathscr{P}(n)$ la propriété : $a_n = (n+2)2^n$.

- **Initialisation**
  $a_0 = 2$ et $(0+2)2^0 = 2$, donc $\mathscr{P}(0)$ est vraie.
  $a_1 = a_0+b_0 = 2+4 = 6$ et $(1+2)2^1 = 3.2 = 6$, donc $\mathscr{P}(1)$ est vraie.

- **Hérédité**
  On suppose $\mathscr{P}(n)$ et $\mathscr{P}(n+1)$ vraies pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé :
  $a_n = (n+2)2^n$ et $a_{n+1} = (n+3)2^{n+1}$.

$$\begin{aligned} a_{n+2} = 4(a_{n+1} - a_n) &= 4\left((n+3)2^{n+1} - (n+2)2^n\right) \\ &= 4 \times 2^n \left(2(n+3) - (n+2)\right) \\ &= 2^{n+2}(n+4). \end{aligned}$$

  Donc $\mathscr{P}(n+2)$ est vraie.
- **Conclusion**
  On en déduit, par récurrence double, que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N},\ a_n = (n+2)2^n}$.

c) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $b_k = a_{k+1} - a_k$ d'après la première relation. Donc on a une somme télescopique :

$$\begin{aligned} B_n &= \sum_{k=0}^{n} (a_{k+1} - a_k) \\ &= a_1 - a_0 + a_2 - a_1 + a_3 - a_2 + \cdots + a_n - a_{n-1} + a_{n+1} - a_n \\ &= a_{n+1} - a_0 \end{aligned}$$

Ainsi $\boxed{B_n = (n+3)2^{n+1} - 2}$.

3°) a) On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$b_n = a_{n+1} - a_n = (n+3)2^{n+1} - (n+2)2^n = 2^n(2n+6-n-2) = \boxed{(n+4)2^n}$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a donc :

$$\begin{aligned} B_n &= \sum_{k=0}^{n} (k+4)2^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} k2^k + 4\sum_{k=0}^{n} 2^k \\ &= \sum_{k=1}^{n} k2^k + 4\frac{1-2^{n+1}}{1-2} \quad \text{puisque } 2 \neq 1 \\ &= \frac{2-(n+1)2^{n+1}+n2^{n+2}}{(1-2)^2} - 4(1-2^{n+1}) \quad \text{en utilisant la question 1 avec } q = 2 \neq 1 \\ &= 2-(n+1)2^{n+1} + 2n2^{n+1} - 4 + 4 \times 2^{n+1} \\ &= \boxed{(n+3)2^{n+1} - 2} \end{aligned}$$